



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA
DE INGENIERÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS



**“Diseño y desarrollo de un software único de
pruebas de documentación para las empresas de TI en la
CDMX”**

Gestión de Proyectos

Licenciatura en Ciencias de la Informática

Maestro titular de la UAp: Goycochea Pineda Yenely Eloisa

P R E S E N T A N:

- Carbajal Mendoza Eduardo
- Martínez Medina Angela Cassandra
- Muñoz Hernández Estephany
- Romero Razo Alexis Daniel
- Zepeda Carmona Lorena Sarahí

Ciudad de México, D.F.

25 de junio de 2026



ÍNDICE

Perfil del Proyecto	6
1. Tema	6
2. Título	6
3. Sector	6
4. Giro	6
5. PIB	6
6. Cliente	6
7. PIB del cliente	6
8. Objetivo	6
9. Descripción General.....	7
10. Benchmarking	10
Mercado.....	11
11. Estratificación del mercado	11
12. Aceptación del mercado	11
Demanda	12
13. Determinación de la demanda	12
14. Proyección de venta	12
15. Porcentaje de aceptación al cliente	12
16. Porcentaje de incremento.....	12
Etapas 0 (Inicio).....	14
17. Plan Operativo.....	14
18. Plan General de Trabajo	19
19. Plan de Comercialización	30
19.1. Diagrama de Entrada / Proceso / Salida.....	30
19.2. Recursos de Entrada.....	31
19.3. Recursos de Proceso	34
19.4. Recursos de Salida	37
20. Presupuestos	42
21. Cronograma de Actividades	43
22. Red CPM.....	48
22.1. Tabla de Actividades Críticas	49



22.2.	Tabla de Actividades de Holgura	50
23.	Gráfica de Gantt	52
24.	Análisis de los presupuestos	53
Etapa 1 (Planeación)		55
25.	Acta de constitución del proyecto	55
26.	Registro de interesados	63
27.	Gestión del Alcance del Proyecto	66
28.	EDT.....	71
29.	Plan Dirección de Proyectos	73
30.	Gestión de Requerimientos.....	81
Etapa 2 (Ejecución)		88
31.	Programa Idea del negocio.....	88
32.	Programa Mercado	91
33.	Programa Planes	94
34.	Programa Planeaciones	97
35.	Programas del Área Tecnológica	102
36.	Programas del Área Operativa.....	111
37.	Programas del Área Financiera.....	121
38.	Programas del Área de Recursos Humanos	130
39.	Programas del Área Comercial.....	139
Etapa 3 (Verificación y Control)		151
40.	Cheklis de verificación Etapa 0 (Inicio) Actividad Crítica Programa Idea del Negocio	151
41.	Cheklis de verificación Etapa 0 (Inicio) Actividades críticas y de holgura Programa Mercado	161
42.	Cheklis de verificación Etapa 0 (Inicio) Actividad Crítica Programa Planes	165
43.	Cheklis de verificación Etapa 1 (Planeación) Actividades Críticas y de Holgura Programa Planeaciones	175
44.	Cheklis de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades Críticas y de Holgura Programa Área Tecnológica - Nivel Estratégico	186
45.	Cheklis de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades Críticas y de Holgura Programa Área Tecnológica - Nivel Operativo.....	195
46.	Cheklis de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades Críticas y de Holgura Programa Área Tecnológica – Nivel Táctico	202



47. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Operativa - Nivel Estratégico	211
48. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Operativa - Nivel Operativo	216
49. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividad Programa Área Operativa – Nivel Táctico	224
50. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Financiera - Nivel Estratégico.....	232
51. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades de holgura Programa Área Financiera - Nivel Operativo.....	235
52. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividad Programa Área Financiera – Nivel Táctico	244
53. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividad de Holgura Programa Área de Recursos Humanos - Nivel Estratégico.....	247
54. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividad de Holgura Programa Área Recursos Humanos - Nivel Operativo	254
55. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividad de Holgura Programa Área Recursos Humanos – Nivel Táctico	260
56. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Comercial - Nivel Estratégico	266
50. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades críticas y de holgura Programa Área Comercial - Nivel Operativo	273
51. Cheklist de verificación Etapa 2 (Ejecución) Actividades de holgura Programa Área Comercial – Nivel Táctico	280
52. Cheklist de verificación Etapa 3 (Control y Verificación) Actividad Crítica Programa Control y Verificación	287
53. Cheklist de verificación Etapa 4 (Cierre) Actividad Programa Control y Verificación	290

PERFIL DEL PROYECTO



Perfil del Proyecto

1. Tema

Diseño y desarrollo de un software.

2. Título

“Diseño y desarrollo de un software único de pruebas de documentación para las empresas de TI en la CDMX. “

3. Sector

Tecnología de la información.

4. Giro

Servicios.

5. PIB

4%

6. Cliente

Empresas del sector de la tecnología de la información.

7. PIB del cliente

15%

8. Objetivo

Diseñar y desarrollar un software único de gestión de pruebas de software con integración de Inteligencia Artificial en empresas de TI ubicadas en las alcaldías de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez, CDMX, con base en la necesidad de optimizar la generación de documentación y reportes de calidad, para aumentar la eficiencia operativa y agilizar los tiempos de entrega en los ciclos de desarrollo de dichas empresas.



9. Descripción General

La plataforma es una solución integral en la nube diseñada para que empresas y equipos de TI automaticen la generación, gestión y trazabilidad de la documentación de pruebas de software. Combina una interfaz intuitiva con herramientas de IA para transformar datos estructurados en documentos completos y personalizados, sin requerir conocimientos técnicos avanzados.

Acceso y Onboarding

Al ingresar por primera vez, el usuario podrá crear una cuenta mediante un sencillo proceso de registro (correo y contraseña) o autenticarse si ya posee una. Una vez dentro, accederá a un panel centralizado desde donde podrá organizar proyectos, consultar resultados previos y gestionar todas las funciones principales.

Funcionamiento Paso a Paso para la Generación de Documentos

1. **Inicio:** Desde el panel principal, el usuario selecciona la opción “Generar Documento de Prueba”.
2. **Carga de Archivos:** Sube un archivo CSV con los datos de las pruebas y elige una plantilla personalizada (nueva o una guardada previamente).
3. **Validación:** El sistema verifica automáticamente el formato y la estructura del archivo CSV.
4. **Mapeo Automático con IA:** El motor de IA básica sugiere una correspondencia entre las columnas del CSV y los campos de la plantilla.
5. **Confirmación y Ajuste:** El usuario revisa las coincidencias propuestas en una interfaz clara y puede aceptarlas o ajustarlas manualmente según sea necesario.
6. **Generación del Documento:** Tras la confirmación, el sistema genera automáticamente el documento final, poblando la plantilla con los datos.

Funciones Premium (Opcional)

1. **Validación de Coherencia:** La IA avanzada analiza el contenido para asegurar consistencia y puede sugerir correcciones.
2. **Resúmenes Narrativos:** Genera automáticamente secciones de conclusiones o estadísticas de pruebas.
3. **Descarga y Almacenamiento:** El usuario puede descargar el documento en formatos editables como Word o PDF, o guardarlo en su cuenta dentro de la plataforma para su futuro acceso y consulta.



Características Clave y Entorno de Trabajo

4. **Interfaz Centralizada e Intuitiva:** Un único panel permite gestionar proyectos, consultar historiales y acceder a las herramientas de IA.
5. **Gestión de Plantillas:** Capacidad de subir, crear y gestionar plantillas personalizadas para distintos tipos de informes.
6. **Colaboración y Control de Accesos:** La plataforma permite la creación de entornos de trabajo para equipos u organizaciones, asignando diferentes niveles de acceso a los usuarios.
7. **Integraciones:** El sistema se integra con repositorios y herramientas de gestión de proyectos, evitando la duplicación de información y facilitando un flujo de trabajo continuo.
8. **Acceso y Seguridad:** Al ser un servicio en la nube, es accesible desde cualquier dispositivo con internet, garantizando la seguridad de los datos mediante protocolos de autenticación y encriptación.

En el uso cotidiano, el beneficio principal es que la plataforma permite a las empresas de TI optimizar significativamente su tiempo al automatizar los procesos de documentación. Esto asegura la trazabilidad de las pruebas, reduce la carga operativa y aumenta la eficiencia en la gestión de proyectos de software, todo dentro de un entorno colaborativo y seguro.

Requerimientos Funcionales

- RF1: Permitir el registro y autenticación de usuarios mediante credenciales seguras.
- RF2: Gestionar múltiples perfiles de usuario (administradores, testers, desarrolladores).
- RF3: Proporcionar un panel de control centralizado para visualizar resultados de pruebas.
- RF4: Generar documentación automática de pruebas utilizando módulos de IA.
- RF5: Clasificar errores y hallazgos detectados en las pruebas de software.
- RF6: Exportar reportes en formatos Word y PDF.
- RF7: Integrar la plataforma con repositorios de código y sistemas de gestión de proyectos.
- RF8: Almacenar resultados de pruebas, usuarios y documentación en la base de datos.
- RF9: Actualizar en tiempo real la información de pruebas dentro del panel de control.
- RF10: Proveer un historial de pruebas ejecutadas con acceso a versiones anteriores de reportes.
- RF11: Facilitar la colaboración multiusuario con edición y consulta simultánea de resultados.



- RF12: Enviar notificaciones automáticas sobre finalización de pruebas o hallazgos críticos.

Requerimientos No Funcionales

- RNF1: Garantizar la disponibilidad del sistema al menos en un 99.5% anual.
- RNF2: Asegurar la compatibilidad con navegadores web modernos (Chrome, Edge, Firefox, Safari).
- RNF3: Optimizar el tiempo de respuesta de la plataforma a un máximo de 3 segundos por acción.
- RNF4: Cumplir con medidas de seguridad en la nube (encriptación de datos, autenticación multifactor).
- RNF5: Escalar los recursos de infraestructura en función de la demanda de usuarios concurrentes.
- RNF6: Implementar prácticas de accesibilidad para usuarios con distintas capacidades (WCAG 2.1).
- RNF7: Proteger la información sensible mediante cifrado en tránsito (HTTPS/TLS) y en reposo (AES-256).
- RNF8: Registrar logs de auditoría para todas las acciones críticas realizadas por los usuarios.
- RNF9: Facilitar la portabilidad de la aplicación hacia diferentes entornos en la nube (AWS, Azure, GCP).
- RNF10: Aplicar metodologías ágiles (Scrum) para asegurar entregas incrementales y funcionales.
- RNF11: Minimizar la pérdida de datos asegurando respaldos automáticos diarios de la base de datos.
- RNF12: Cumplir con normas y buenas prácticas de gobierno de TI (ej. COBIT, ISO/IEC 27001)

10. Benchmarking

Factor	Testify	Aqua	Katalon Studio	Mabl
Costo	Licencia Anual: \$5,136,040 pesos	Licencia Anual: \$4,402,320 pesos	Licencia Anual: \$5,508,460.50 pesos	Licencia Anual: \$6,603,480 pesos
Enfoque principal	Documentación Ejecutiva (Automatización del reporte final con IA).	Gestión de Requisitos, Trazabilidad y Test Cases.	Plataforma de Automatización de QA Completa (Low-Code).	Automatización de Pruebas con IA (Autocuración).
Proceso base	Importación de Datos (CSV) y Mapeo de Plantilla (IA).	Creación de Entidades (Requisitos) y Ejecución de Tests.	Creación de scrips y pruebas de extremo a extremo (E2E).	Grabación, Ejecución y Autocuración de Tests.
Fuente de datos	CSV o Archivos de Datos (suministrados por el usuario).	Base de Datos Interna de la Plataforma.	Código, grabaciones de UI y Test Data internos.	Interfaz de Usuario (UI) y su propio framework.
Tipo de resultados	Documentación Ejecutiva/Narrativa (Reporte final para stakeholders)	Métricas de Trazabilidad y Cumplimiento de Requisitos.	Logs de Ejecución, Reportes JUnit/XML (datos técnicos).	Reportes Visuales de UI, Logs de Errores.
Generación de reportes	Asistente de contenido de IA (Generación de resúmenes y conclusiones narrativas)	Reportes estructurados basados en templates internos.	Deportes detallados para CVCD y Debugging.	Reportes de autocuración, dashboards de analytics
Almacenamiento	Plantillas personalizadas y datos de usuario en la nube (PostgreSQL)	Requisitos Test Cases y Links de trazabilidad	Scrips de pruebas (Repositorio de código, GitHub)	Datos de ejecución, capturas de pantalla de fallas
Factor Diferenciador	Nicho único: Transformación de datos técnicos a valor ejecutivo con IA	Trazabilidad del requisito a la prueba	Costo de licencia Cero (Código abierto)	Pruebas de autocuración y mantenimiento de scrips

Mercado

11. Estratificación del mercado

Mercado Meta: 6 Empresas	Incluye a 6 empresas de TI ubicadas en la alcaldía Cuauhtémoc.
Mercado Objetivo: 15 Empresas	Incluye a 9 empresas de la alcaldía Miguel Hidalgo.
Mercado Potencial: 19 Empresas	Incluye a 4 empresas de TI en la alcaldía Benito Juárez

Tipo de mercado	Empresas (Cantidad de empresas acumulada)	Ingresos estimados (Pesos MXN)	Consumo Promedio Anual	Participación	Crecimiento
Meta (Cuauhtémoc)	6	\$41,088,320	\$5,136,040 MXN	42.1%	100% (Foco inicial)
Objetivo (Miguel Hidalgo)	15	\$35,952,280	\$5,136,040 MXN	36.9%	83.3% (Expansión)
Potencial (Benito Juárez)	19	\$20,544,160	\$5,136,040 MXN	21%	20.0% (Exploración futura)
Total	33	\$97,584,760	\$5,136,040 MXN	100%	

12. Aceptación del mercado

Demanda	Resultado
Año 1	$6 \times 0.733 = 4.398$
Año 2	$15 \times 0.733 = 10.995$
Año 3	$19 \times 0.733 = 13.927$



Demanda

13. Determinación de la demanda

Año	Empresas acumuladas	Empresas estimadas
Año 1	14 empresas	6 empresas
Año 2	27 empresas	15 empresas
Año 3	33 empresas	19 mpresas

14. Proyección de venta

	Año 1	Año 2	Año 3
Demanda	4.398	10.995	13.927
Costo de venta	\$5,136,040	\$5,136,040	\$5,136,040
Venta	\$22,588,303.92	\$56,470,759.8	\$71,529,629.08

15. Porcentaje de aceptación al cliente

Los resultados de las encuestas muestran que el **73.33%** de los encuestados estarían dispuestos a adquirir el servicio de Testify, lo que refleja una alta aceptación y validación de nuestro software.

16. Porcentaje de incremento

Porcentaje de incremento de ventas del año 1 al año 2

1. Sus ventas (Costo de la plataforma: \$5,136,040 mxn/anual)

- **Ventas año 1:** $4 \times \$5,136,040 = \$22,588,303.92$
- **Ventas año 2:** $11 \times \$5,136,040 = \$56,470,759.8$

2. Su incremento (Del año 1 al año 2)

- **Ganancia extra:** $\$56,470,759.8 - \$22,588,303.92 = \$33,882,455.88$
- **Porcentaje de incremento:** $(\$33,882,455.88 / \$22,588,303.92) \times 100 = 39.99\%$

Para mayores practicidades, hemos redondeado el porcentaje a un **40%**